‘

Підготовка до ЄДКІ (матеріали для вивчення)

Зміст

1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ДЕРЖАВНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ, ПРАКТИКИ І СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА/АБО КІБЕРБЕЗПЕКИ 6

1.1. Законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки 6

1.1.1. ЗУ «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію» .. 6

1.1.2. ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» 6

1.1.3. ЗУ «Про державну таємницю». «Про захист персональних даних» 6

1.1.4. Постанова КМУ від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури» 7

1.1.5. Державні Стандарти України в галузі інформаційної та/або кібербезпеки ДСТУ 3396.0,1,2-97; ДСТУ ISO/IEC 15408-1:2017 7

1.1.6. Нормативні документи з технічного захисту інформації. НД ТЗІ 1.1-003-99 «Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу». НД ТЗІ 2.5-004-99. «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу»..... 7

1.2. Міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки 7

1.2.1. Регламенти ЄС в галузі кібербезпеки. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/881 від 17 квітня 2019 року «Про Агентство Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) та про сертифікацію кібербезпеки інформаційно-комунікаційних технологій» 8

1.2.2. ISO 27001, ISO 27002, ISO 27003; ISO/IEC 15408- 2, ISO/IEC 15408-3 8

2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА/АБО КІБЕРБЕЗПЕЦІ..... 8

2.1. Інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці 8

2.1.1. Мережева модель OSI. Основні протоколи стеку TCP/IP 8

2.1.2. Віртуалізація (принципи, гіпервізори) 8

2.1.3. Архітектура комп'ютерів 8

‘

2.2 Методи і засоби обробки інформації 9
2.2.1. Алгоритмізація та програмування (без прив'язки до конкретної мови програмування) 9
2.2.2. Основи об'єктно-орієнтованого програмування (Класи, Методи, Перевантаження, Наслідування, Узагальнення) 9
2.2.3. Методи сортування та пошуку даних 9
2.3 Операційні системи 9
2.3.1. Архітектура операційних систем 9
2.3.2. Процеси і потоки в операційних системах 10
2.3.3. Керування пам'яттю в операційних системах 10
2.3.4. Файлові системи 10
2.3.5. Захисні механізми операційних систем 10
3. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ 10
3.1. Захист інформації, що обробляється та зберігається в ІКС 10
3.1.1. Процедури ідентифікації, автентифікації, авторизації користувачів 10
3.1.2. Резервування інформації та компонентів ІКС 11
3.2. Програмні та програмно-апаратні комплекси ЗЗІ 11
3.2.1. Антивіруси, міжмережеві екрани (призначення, архітектура, функції) 11
3.2.2. IPS, IDS (призначення, архітектура, функції) 11
3.2.3. Системи контролю та управління доступом в ІКС (Active Directory, ACL) 11
3.3. Відновлення функціонування ІКС після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження 11
3.3.1. Організаційно-технічні заходи відновлення функціонування ІКС 11
3.3.2. Журнал аудиту подій 11
3.3.3. Політики резервного копіювання даних 12
3.4. Моніторинг процесів функціонування ІКС 12
3.4.1. Джерела інформації про події та типи подій, що аналізуються в системах моніторингу 12
3.4.2. Система візуалізації та управління подіями (SIEM) 12
3.4.3. Аналіз подій 12
3.5. Механізми безпеки комп'ютерних мереж 12
3.5.1. Протоколи безпеки на канальному рівні 12
3.5.2. Протоколи безпеки на мережному рівні (IPSec) 13

‘

3.5.3. Протоколи безпеки на транспортному/сеансовому рівні (SSL/TLS) 13
3.5.4. Протоколи безпеки прикладного рівня (HTTPS) 13
3.5.5. Протоколи автентифікації прикладного рівня (RADIUS) 13
3.5.6. Віртуальні приватні мережі (VPN) 13
4. КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ 13
4.1. Проєктування, створення, супровід КСЗІ 14
4.1.1. Дослідження середовищ функціонування ІС – середовища користувачів, обчислювальної системи, фізичного середовища, інформаційного середовища та побудова моделі загроз 14
4.1.2. Вибір методів та засобів забезпечення необхідного рівня ІБ .. 14
4.2. Моделі загроз та моделі порушника 14
4.2.1. Загрози цілісності 14
4.2.2. Загрози доступності 14
4.2.3. Загрози конфіденційності 14
4.2.4. Загрози через технічні канали 14
4.2.5. Загрози автентичності 15
4.3. Оцінка захищеності інформації в ІКС 15
5. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА / АБО КІБЕРБЕЗПЕКОЮ 15
5.1. Управління кіберінцидентами 15
5.1.1. Поняття кіберінцидента / кібератаки 15
5.1.2. Розслідування кіберінцидентів / кібератак 15
5.2. Управління ризиками в інформаційній та / або кібербезпеці 15
5.2.1. Ризики інформаційної безпеки 15
5.2.2. Аналіз та оцінка ризику. Прийняття ризику. Зменшення ризику. Страхування (перекладання) ризику 16
5.3. Політика інформаційної безпеки 16
5.3.1. Розробка політик ІБ під час забезпечення бізнес-процесів 16
5.3.2 Дотримання політик ІБ під час забезпечення бізнес-процесів . 16
6. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 16
6.1. Математичні основи криптографії та стеганографії 16
6.1.1. Модулярні обчислення 16
6.1.2. Елементи теорії чисел. Алгоритм Евкліда. Теорема Ейлера. Теореми Ферма. Обчислення у скінченних полях 16
6.1.3. Умови стійкості шифрів 17
6.1.4. Однонаправлені функції, функції гешування 17

‘

6.1.5. Псевдовипадкові послідовності в криптосистемах 17
6.1.6. Обчислення в системі чисел з плаваючою точкою 17
6.2. Симетричні криптосистеми 17
6.2.1. Модель симетричної криптосистеми 17
6.2.2. Класичні методи шифрування. Шифр Цезаря, Вернама. Квадрат Полібія. Шифр гамування 18
6.2.3. Блокові шифри. DES, AES, ДСТУ ГОСТ 28147-2009, ДСТУ 7624:2014 (довжина ключів, довжина блоку вхідного тексту, кількість раундів, крипостійкість, режими роботи згідно з ДСТУ ISO/IEC 10116:2019) 18
6.2.4. Потокові шифри. RC4, STRUMOK. (довжина ключів, крипостійкість) 18
6.3. Асиметричні криптосистеми 18
6.3.1. Модель асиметричної криптосистеми 18
6.3.2. Шифри RSA, Ель Гамаля (EG) 18
6.3.3. Генерація спільних секретних ключів Діффі-Хеллмана (DH) . 18
6.3.4. Електронний цифровий підпис DSA 18
6.4. Цифрова стеганографія 19
6.4.1. Поняття цифрової стеганографії 19
6.4.2. Модель стеганосистеми. Основні вимоги до стеганосистеми . 19
6.4.3. Відкриті, напівзакриті, закриті стеганосистеми 19
6.4.4. Поняття ЦВЗ, класифікація 19
6.4.5. Метод модифікації найменшого значущого біта 19
7. ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 19
7.1. Технічні канали витоку інформації 19
7.1.1. Вібро-акустичний канал витоку інформації 20
7.1.2. Електричний канал витоку інформації 20
7.1.3. Електромагнітний канал витоку інформації 20
7.1.4. Оптичний та оптоелектронний канал витоку інформації 20
7.1.5. Параметричний канал витоку інформації 20
7.2. Методи та засоби технічного захисту інформації 20
7.2.1. Пасивні методи та засоби захисту інформації від витоку технічними каналами 20
7.2.2. Активні методи та засоби захисту інформації від витоку технічними каналами 20
7.2.3. Методи пошуку та блокування засобів негласного отримання інформації 21

‘

7.2.4. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку вібро-акустичними каналами 21
7.2.5. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку електромагнітними та електричними каналами 21
7.2.6. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку оптичними та оптоелектронними каналами 21
7.2.7. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку параметричними каналами 21
7.2.8. Системи відеоспостереження, охоронних сигналізацій, контролю доступу 21

‘

‘

1. ЗАКОНОДАВЧА ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА, ДЕРЖАВНІ ТА МІЖНАРОДНІ ВИМОГИ, ПРАКТИКИ І СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ТА/АБО КІБЕРБЕЗПЕКИ

1.1. Законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки

https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=172281
також дуже класна метода:
тема 2. законодавчі та нормативно-правова база україни в галузі інформаційної та/або кібербезпеки

1.1.1. ЗУ «Про інформацію», «Про науково-технічну інформацію»

Про інформацію : Закон України від 02.10.1992 № 2657-XIIURL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
Про науково-технічну інформацію : Закон України від 25.06.1993 № 3322-XIIURL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3322-12

1.1.2. ЗУ «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України»

Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах : Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВРURL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80/94-%D0%B2%D1%80
Про основні засади забезпечення кібербезпеки України Закон України від 05.10.2017 № 2163-VIIIURL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19

1.1.3. ЗУ «Про державну таємницю». «Про захист персональних даних»

Про державну таємницю : Закон України від 21.01.1994 № 3855-XII:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3855-12
Про захист персональних даних : Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17

‘

1.1.4. Постанова КМУ від 19 червня 2019 року № 518 «Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури»

Про затвердження Загальних вимог до кіберзахисту об'єктів критичної інфраструктури Постанова Кабінету Міністрів України; Вимоги, Перелік від 19.06.2019 № 518:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/518-2019-%D0%BF

1.1.5. Державні Стандарти України в галузі інформаційної та/або кібербезпеки ДСТУ 3396.0,1,2-97; ДСТУ ISO/IEC 15408-1:2017

ДСТУ 3396.0: ДСТУ 3396.0-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації Технічний за
ДСТУ 3396.1: ДСТУ 3396.1-96 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Захист інформації Технічний з
ДСТУ 3396.2-97: ДСТУ 3396.2-97
ДСТУ ISO/IEC 15408-1: ISO/IEC 15408-1

1.1.6. Нормативні документи з технічного захисту інформації. НД ТЗІ 1.1-003-99 «Термінологія в галузі захисту інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу». НД ТЗІ 2.5-004-99. «Критерії оцінки захищеності інформації в комп’ютерних системах від несанкціонованого доступу».

НД ТЗІ 1.1-003-99: Термінологія в галузі захисту інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу
НД ТЗІ 2.5-004-99: Критерії оцінки захищеності інформації в комп'ютерних системах від несанкціонованого доступу

1.2. Міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки

Витяги з лекцій - Міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки:
https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=172269

‘

1.2.1. Регламенти ЄС в галузі кібербезпеки. Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/881 від 17 квітня 2019 року «Про Агентство Європейського Союзу з питань мережевої та інформаційної безпеки (ENISA) та про сертифікацію кібербезпеки інформаційно-комунікаційних технологій»

https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=172268

1.2.2. ISO 27001, ISO 27002, ISO 27003; ISO/IEC 15408- 2, ISO/IEC 15408-3

2. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ТА/АБО КІБЕРБЕЗПЕЦІ

2.1. Інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці

Тут доволі багато інфи: Комп'ютерні мережі ІСТ

2.1.1. Мережева модель OSI. Основні протоколи стеку TCP/IP

7.1-7.2:
тема 7. інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці
або
[треба скачати] Модель OSI. 3. Інкапсуляція даних. 4. Стек протоколів OSI. 5. Стек протоколів TCP/IP.
OSI: КМ: Лекція 6. Модель OSI
TCP/IP: https://e-tk.lntu.edu.ua/mod/page/view.php?id=3547&forceview=1

2.1.2. Віртуалізація (принципи, гіпервізори)

7.3:
тема 7. інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці
Гіпервізор – що це? Як працює віртуалізація
Віртуалізація

2.1.3. Архітектура комп'ютерів

7.4:

‘

тема 7. інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці
Архітектура комп'ютера — ВУЕ

2.2 Методи і засоби обробки інформації

https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/24918/mod_resource/content/3/%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%868.pdf

2.2.1. Алгоритмізація та програмування (без прив'язки до конкретної мови програмування)

сторінки 3-34 (методичка):
https://shron1.chtyvo.org.ua/Yavorskyi_Nazarii/Laboratornyi_praktykum_z_dystsypliny_Alhorytmizatsiia_ta_prohramuvannia.pdf?PHPSESSID=ijj5n7sn92fcs0ascu6d1sfmo1
Тема 9:
https://tm-mmi.kpi.ua/temptemp/wp-content/uploads/2020/05/info-part-2.pdf

2.2.2. Основи об'єктно-орієнтованого програмування (Класи, Методи, Перевантаження, Наслідування, Узагальнення)

Насправді, будь-який відос в ютубі, але от:
ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ

2.2.3. Методи сортування та пошуку даних

Також ця методичка сторінки 100-103:
ОСНОВИ ОБ’ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПРОГРАМУВАННЯ
Алгоритми сортування в теорії та на практиці
Алгоритм пошуку — ВУЕ

2.3 Операційні системи

ТЕМА 9. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

2.3.1. Архітектура операційних систем

розділ 1.5: Лекція 2 Архітектура операційних систем
ОпС: Лекція 3. Архітектура операційних систем

‘

2. Основні функції та компоненти ОС
3. Режим користувача і режим ядра
1. Системні виклики
або 9.1:
ТЕМА 9. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

2.3.2. Процеси і потоки в операційних системах

https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=172467
3. Блок керування процесом
Багатопотоковість
https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=172470
або 9.2:
ТЕМА 9. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

2.3.3. Керування пам'яттю в операційних системах

https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=172471
або 9.3:
ТЕМА 9. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

2.3.4. Файлові системи

Файлові системи
або 9.4:
ТЕМА 9. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

2.3.5. Захисні механізми операційних систем

Безпека і захист
або 9.5:
ТЕМА 9. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

3. БЕЗПЕКА ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ СИСТЕМ

3.1. Захист інформації, що обробляється та зберігається в ІКС

3.1.1. Процедури ідентифікації, автентифікації, авторизації користувачів

11.1: Лекція 11. Захист інформації, що обробляється та зберігається в інформ

‘

3.1.2. Резервування інформації та компонентів ІКС

11.3: Лекція 11. Захист інформації, що обробляється та зберігається в інформ

3.2. Програмні та програмно-апаратні комплекси ЗЗІ

Лекція 12. Програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації (ЗЗІ)

3.2.1. Антивіруси, міжмережеві екрани (призначення, архітектура, функції)

12.1-12.2: Лекція 12. Програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації (ЗЗІ)

3.2.2. IPS, IDS (призначення, архітектура, функції)

12.3: Лекція 12. Програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації (ЗЗІ)
Що таке IPS/IDS і де застосовується - Блог - HostZealot

3.2.3. Системи контролю та управління доступом в ІКС (Active Directory, ACL)

12.4-12.5: Лекція 12. Програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації (ЗЗІ)

3.3. Відновлення функціонування ІКС після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження

https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25324/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2013.pdf

3.3.1. Організаційно-технічні заходи відновлення функціонування ІКС

13.1: https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25324/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2013.pdf

‘

3.3.2. Журнал аудиту подій

13.2:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25324/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2013.pdf

3.3.3. Політики резервного копіювання даних

13.3:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25324/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2013.pdf

3.4. Моніторинг процесів функціонування ІКС

https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25373/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2014.pdf

3.4.1. Джерела інформації про події та типи подій, що аналізуються в системах моніторингу

14.1:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25373/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2014.pdf

3.4.2. Система візуалізації та управління подіями (SIEM)

14.2:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25373/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2014.pdf

3.4.3. Аналіз подій

14.3:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25373/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2014.pdf

‘

3.5. Механізми безпеки комп'ютерних мереж

3.5.1. Протоколи безпеки на канальному рівні

сторінка 136, розділ 3.1.2:
ТЕХНОЛОГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ МЕРЕЖЕВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

3.5.2. Протоколи безпеки на мережному рівні (IPSec)

загально: https://deltahost.ua/ua/tipi-merezhevix-protokoliv-i-ih-priznachennya-http-ip-ssh-ftp-pop3-mac.html
[треба скачати] 4 слайд:
https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=146251

3.5.3. Протоколи безпеки на транспортному/сеансовому рівні (SSL/TLS)

15.3:
Розділ 15. Механізми безпеки комп'ютерних мереж 15.1. Віртуальні приватн

3.5.4. Протоколи безпеки прикладного рівня (HTTPS)

Прикладний рівень — Вікіпедія
HTTPS — Вікіпедія
https://univd.edu.ua/science-issue/issue/3328

3.5.5. Протоколи автентифікації прикладного рівня (RADIUS)

15.2:
Розділ 15. Механізми безпеки комп'ютерних мереж 15.1. Віртуальні приватн

3.5.6. Віртуальні приватні мережі (VPN)

15.1: Розділ 15. Механізми безпеки комп'ютерних мереж 15.1. Віртуальні приватн

4. КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

[треба скачати] https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=172284
КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНО

‘

Розділ 16. Проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)

4.1. Проєктування, створення, супровід КСЗІ

4.1.1. Дослідження середовищ функціонування ІС – середовища користувачів, обчислювальної системи, фізичного середовища, інформаційного середовища та побудова моделі загроз

16.1:
Розділ 16. Проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)

4.1.2. Вибір методів та засобів забезпечення необхідного рівня ІБ

16.3:
Розділ 16. Проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації (КСЗІ)

4.2. Моделі загроз та моделі порушника

17.1:
Розділ 17. Моделі загроз та моделі порушника 17.1. Загальні визначення й

4.2.1. Загрози цілісності

17.2:
Розділ 17. Моделі загроз та моделі порушника 17.1. Загальні визначення й

4.2.2. Загрози доступності

17.3:
Розділ 17. Моделі загроз та моделі порушника 17.1. Загальні визначення й

4.2.3. Загрози конфіденційності

17.4:
Розділ 17. Моделі загроз та моделі порушника 17.1. Загальні визначення й

4.2.4. Загрози через технічні канали

17.6:
Розділ 17. Моделі загроз та моделі порушника 17.1. Загальні визначення й

‘

4.2.5. Загрози автентичності

17.5:
Розділ 17. Моделі загроз та моделі порушника 17.1. Загальні визначення й
+ краще почитайте і 17.7

4.3. Оцінка захищеності інформації в ІКС

18.1-18.3:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25377/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2018.pdf

5. УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ТА / АБО КІБЕРБЕЗПЕКОЮ

https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25378/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2019.pdf

5.1. Управління кіберінцидентами

5.1.1. Поняття кіберінцидента / кібератаки

19.1:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25378/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2019.pdf

5.1.2. Розслідування кіберінцидентів / кібератак

19.2:
https://e-tk.lntu.edu.ua/pluginfile.php/25378/mod_resource/content/1/%D0%A2%D0%95%D0%9C%D0%90%2019.pdf

5.2. Управління ризиками в інформаційній та / або кібербезпеці

Лекція 14. Управління інцидентами в сфері інформаційної безпеки

‘

5.2.1. Ризики інформаційної безпеки

Лекція 14. Управління інцидентами в сфері інформаційної безпеки

5.2.2. Аналіз та оцінка ризику. Прийняття ризику. Зменшення ризику. Страхування (перекладання) ризику

Лекція 14. Управління інцидентами в сфері інформаційної безпеки

5.3. Політика інформаційної безпеки

https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=173500

5.3.1. Розробка політик ІБ під час забезпечення бізнес-процесів

https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=173500

5.3.2 Дотримання політик ІБ під час забезпечення бізнес-процесів

https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=173500

6. КРИПТОГРАФІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/272322/mod_resource/content/1/Xoroshko_Komputer_2017_155.pdf
математичні основи криптографії конспект лекцій

6.1. Математичні основи криптографії та стеганографії

6.1.1. Модулярні обчислення

4 розділ - МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ
математичні основи криптографії конспект лекцій
або
https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=173526

6.1.2. Елементи теорії чисел. Алгоритм Евкліда. Теорема Ейлера. Теореми Ферма. Обчислення у скінченних полях

Розділи 2.1.1, 2.4.3, 1.3.2:
https://learn.ztu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=173524

4 розділ - МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ

‘

математичні основи криптографії конспект лекцій
або
https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream-download/123456789/42788/1/teoriya_chisel%20.pdf
10 стор - Алгоритм Евкліда
47 стор - Теорема Ейлера
66 стор -Теореми Ферма6
64 стор - Поле
або
https://vlp.com.ua/files/182064_zmist.pdf
розділ 3.5 - Скінченні поля та їх розширення

6.1.3. Умови стійкості шифрів

у вступі та у розділі 5 - ОСНОВИ КЛАСИЧНОЇ КРИПТОГРАФІЇ
математичні основи криптографії конспект лекцій

6.1.4. Однонаправлені функції, функції гешування

7.2:
математичні основи криптографії конспект лекцій
86 стор: ОСНОВИ КРИПТОЛОГІЇ

6.1.5. Псевдовипадкові послідовності в криптосистемах

https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/123-1.pdf

6.1.6. Обчислення в системі чисел з плаваючою точкою

?

6.2. Симетричні криптосистеми

Розділ 21. Симетричні криптосистеми 21.1. Модель симетричної криптосист

6.2.1. Модель симетричної криптосистеми

21.1:

‘

Розділ 21. Симетричні криптосистеми 21.1. Модель симетричної криптосист

6.2.2. Класичні методи шифрування. Шифр Цезаря, Вернама. Квадрат Полібія. Шифр гамування

21.2:
Розділ 21. Симетричні криптосистеми 21.1. Модель симетричної криптосист

6.2.3. Блокові шифри. DES, AES, ДСТУ ГОСТ 28147-2009, ДСТУ 7624:2014 (довжина ключів, довжина блоку вхідного тексту, кількість раундів, крипостійкість, режими роботи згідно з ДСТУ ISO/IEC 10116:2019)

21.3:
Розділ 21. Симетричні криптосистеми 21.1. Модель симетричної криптосист

6.2.4. Потокові шифри. RC4, STRUMOK. (довжина ключів, крипостійкість)

21.4:
Розділ 21. Симетричні криптосистеми 21.1. Модель симетричної криптосист

6.3. Асиметричні криптосистеми

6.3.1. Модель асиметричної криптосистеми

76: ОСНОВИ КРИПТОЛОГІЇ

6.3.2. Шифри RSA, Ель Гамаля (EG)

80-84: ОСНОВИ КРИПТОЛОГІЇ

6.3.3. Генерація спільних секретних ключів Діффі-Хеллмана (DH)

84-86: ОСНОВИ КРИПТОЛОГІЇ

6.3.4. Електронний цифровий підпис DSA

96*: ОСНОВИ КРИПТОЛОГІЇ

‘

DSA: усе, що вам потрібно знати про алгоритм цифрового підпису NIST. - Polaridad.es

6.4. Цифрова стеганографія

https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/272322/mod_resource/content/1/Xoroshko_Komputer_2017_155.pdf

6.4.1. Поняття цифрової стеганографії

РОЗДІЛ 1 (8-20):
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/272322/mod_resource/content/1/Xoroshko_Komputer_2017_155.pdf

6.4.2. Модель стеганосистеми. Основні вимоги до стеганосистеми

РОЗДІЛ 2.2 (22-25):
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/272322/mod_resource/content/1/Xoroshko_Komputer_2017_155.pdf

6.4.3. Відкриті, напівзакриті, закриті стеганосистеми

РОЗДІЛ 2.3 (25-30):
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/272322/mod_resource/content/1/Xoroshko_Komputer_2017_155.pdf

6.4.4. Поняття ЦВЗ, класифікація

РОЗДІЛИ 5.1-5.4 (104-110):
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/272322/mod_resource/content/1/Xoroshko_Komputer_2017_155.pdf

6.4.5. Метод модифікації найменшого значущого біта

РОЗДІЛ 3.3.1 (64):
https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/272322/mod_resource/content/1/Xoroshko_Komputer_2017_155.pdf

‘

7. ТЕХНІЧНИЙ ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

7.1. Технічні канали витоку інформації

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.1.1. Вібро-акустичний канал витоку інформації

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.1.2. Електричний канал витоку інформації

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.1.3. Електромагнітний канал витоку інформації

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.1.4. Оптичний та оптоелектронний канал витоку інформації

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.1.5. Параметричний канал витоку інформації

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.2. Методи та засоби технічного захисту інформації

7.2.1. Пасивні методи та засоби захисту інформації від витоку технічними каналами

Сторінка 93:
ОБ'ЄКТИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

‘

7.2.2. Активні методи та засоби захисту інформації від витоку технічними каналами

Сторінка 93:
ОБ'ЄКТИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ. МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ

7.2.3. Методи пошуку та блокування засобів негласного отримання інформації

є метода на 126 сторінок…
Виявлення та блокування засобів негласного отримання інформації

7.2.4. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку віброакустичними каналами

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.2.5. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку електромагнітними та електричними каналами

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.2.6. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку оптичними та оптоелектронними каналами

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.2.7. Методи та засоби технічного захисту інформації від витоку параметричними каналами

ТЕХНІЧНІ КАНАЛИ ВИТОКУ ІНФОРМАЦІЇ. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ТЕХН

7.2.8. Системи відеоспостереження, охоронних сигналізацій, контролю доступу

https://e-tk.lntu.edu.ua/course/view.php?id=554